Tutorial de instalação

Arduino IDE, ESP32, Google Planilha e Apps Script para o projeto de GPS veicular
Para montar o ambiente completo em um computador novo (notebook), do zero.

1. O que você precisa ter em mãos

Item	Para quê
rastreador_gps.ino	Código da ESP32 (enviado no chat). Fica numa pasta com o mesmo nome, *rastreador_gps*.
Codigo.gs e **mapa.html**	Código do Apps Script (planilha e mapa), enviados no chat. Você vai copiar e colar o conteúdo.
Cabo USB **de dados**	Carrega e grava a ESP32. Cabos só de carga não funcionam para gravar.
ESP32, NEO-M8N e antena	Já montados, com a ligação RX2/TX2 explicada no relatório.
Conta Google e iPhone	Planilha e script ficam na sua conta; o iPhone fornece o Wi-Fi (Acesso Pessoal).

Se você já criou a planilha e o script
Não precisa refazer. Pule a parte 6, mas faça a seção **6.5 (atualizar o mapa)**, porque o *mapa.html* mudou. O endereço do script (URL terminado em /exec) continua o mesmo.

2. Instalar o Arduino IDE

1. Abra **arduino.cc/en/software** e baixe o **Arduino IDE 2.x** para o seu sistema (Windows, macOS ou Linux).
2. Execute o instalador e aceite as opções padrão. No Windows, autorize a instalação dos drivers se o sistema perguntar.
3. Abra o Arduino IDE. Para mudar o idioma: **Arquivo > Preferências > Idioma do editor** e escolha Português (Brasil). Reinicie o programa.

3. Instalar o suporte à ESP32

O Arduino IDE não conhece a ESP32 de fábrica. É preciso adicionar o pacote da fabricante (Espressif).

3.1 Adicionar o endereço do pacote

1. Vá em **Arquivo > Preferências**.
2. No campo **Gerenciador de URLs Adicionais de Placas**, cole o endereço abaixo e clique em OK:

```
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
```

3.2 Instalar o pacote

1. Vá em **Ferramentas > Placa > Gerenciador de Placas** (ou clique no ícone de placa na barra lateral esquerda).
2. Pesquise por **esp32** e instale o pacote **esp32 by Espressif Systems**. O download é grande (centenas de MB); aguarde terminar.
3. Depois, escolha a placa em **Ferramentas > Placa > esp32 > ESP32 Dev Module**.

Dica para evitar diferenças entre computadores
No computador onde o projeto já funcionou, abra o Gerenciador de Placas e veja a **versão** do pacote esp32 instalada. Se aparecer algum erro de compilação no notebook, instale exatamente essa versão (no Gerenciador de Placas, escolha a versão no menu do pacote).

3.3 Driver USB (se a porta não aparecer)

Conecte a ESP32 ao computador e abra **Ferramentas > Porta**. Deve aparecer uma porta nova (COM3, COM4... no Windows; /dev/cu.usbserial no Mac). Se não aparecer, teste outro cabo (de dados) e outra entrada USB. Se ainda assim nada aparecer, falta o driver do chip USB da placa, que costuma ser **CP210x** (Silicon Labs) ou **CH340** (WCH); o nome do chip está impresso na placa, perto do conector USB.

4. Instalar a biblioteca do GPS

1. Vá em **Sketch > Incluir Biblioteca > Gerenciar Bibliotecas** (ou o ícone de livros na barra lateral).
2. Pesquise **TinyGPSPlus** e instale a de **Mikal Hart**. Atenção: existe também a antiga *TinyGPS* (sem o Plus) e a variante *TinyGPSPlus-ESP32*; use a original com o nome exato TinyGPSPlus.

As outras bibliotecas do código (WiFi, HTTPClient, WiFiClientSecure e LittleFS) já vêm no pacote da ESP32; não é preciso instalar mais nada.

5. Carregar o código na ESP32

1. Crie uma pasta chamada **rastreador_gps** e coloque dentro dela o arquivo **rastreador_gps.ino**. O nome da pasta precisa ser igual ao do arquivo.
2. No Arduino IDE, abra o arquivo (**Arquivo > Abrir**).
3. Edite as configurações no topo do código (veja a tabela abaixo).
4. Selecione a placa **ESP32 Dev Module** e a **Porta** da ESP32 em Ferramentas.
5. Clique na seta **Carregar**. Se aparecer "Connecting..." e travar, **segure o botão BOOT** da placa até começar a gravar. Ao final deve aparecer "Hard resetting via RTS pin".
6. Abra **Ferramentas > Monitor Serial** e ajuste a velocidade para **115200 baud**.

Configurações no topo do código

Linha	O que colocar
`USAR_GPS_SIMULADO`	**1** = pontos simulados (testar sem antena ou sem céu aberto). **0** = GPS real.
`WIFI_SSID`	Nome do iPhone, exatamente como está (Ajustes > Geral > Sobre > Nome). Evite acentos e apóstrofos.
`WIFI_SENHA`	Senha do Wi-Fi mostrada em Ajustes > Acesso Pessoal.
`URL_SCRIPT`	Endereço do app da Web do Apps Script (termina em /exec). Veja a parte 6.4.
`INTERVALO_PONTO_MS`	Teste: 2000. No carro: **5000**.
`INTERVALO_WIFI_MS`	Teste: 60000. No carro: **300000** (5 min) ou menos na demonstração.
`MIN_SATELITES`, `MAX_HDOP`	Filtros de qualidade: só grava pontos com pelo menos 5 satélites e HDOP até 3,0 (quanto menor, mais preciso).
`VEL_PARADO_KMH`, `RAIO_PARADO_M`	Parado = abaixo de 3 km/h. Parado, a posição é congelada num ponto médio (acaba com o "deslize") e grava só 1 ponto a cada 30 s.

Comandos no Monitor Serial

Digite a letra e aperte Enter (use a **letra L**, e não o número 1): **l** lista os arquivos | **m** mostra o conteúdo | **x** apaga tudo | **w** envia agora para a planilha.

6. Google Planilha e Apps Script

6.1 Criar a planilha

1. Abra **sheets.google.com** e crie uma planilha em branco (dê o nome que quiser).

2. Na **linha 1**, escreva os títulos, um por coluna (A a F): `data_hora`, `lat`, `lon`, `vel_kmh`, `satelites`, `viagem`.

6.2 Criar o script

1. Na planilha, vá em **Extensões > Apps Script**. Abre uma aba nova com o editor.
2. No arquivo **Código.gs**, apague tudo e cole o conteúdo do arquivo **Codigo.gs** do projeto (pasta firmware ou apps-script).
3. Na linha `var CHAVE = 'troque-esta-senha';`, escolha a sua senha do mapa (simples, sem espaços). Ela será usada no link do mapa.
4. Clique em **+** ao lado de "Arquivos" > **HTML** e dê o nome exato **mapa** (o editor mostra como mapa.html). Apague o conteúdo e cole o conteúdo do arquivo **mapa.html**.
5. Clique no ícone de disquete (**Salvar**).

6.3 Publicar como app da Web

1. Clique em **Implantar > Nova implantação**.
2. Na engrenagem ao lado de "Selecionar tipo", escolha **App da Web**.
3. Em **Executar como**, deixe **Eu**. Em **Quem pode acessar**, escolha **Qualquer pessoa**. Clique em **Implantar**.
4. O Google pede autorização: clique em **Autorizar acesso**, escolha sua conta e, se aparecer o aviso de app não verificado, vá em **Avançado** e depois em **Acessar (nome do projeto)**. O script é seu.

6.4 Copiar o endereço e usar no código e no mapa

1. Ao final, copie o **URL do app da Web** (começa com script.google.com/macros/s/ e termina em **/exec**). Se perder, ele fica em **Implantar > Gerenciar implantações**.
2. Cole esse URL na linha `URL_SCRIPT` do código da ESP32 e carregue de novo.
3. **Link do mapa:** o mesmo URL com a senha no final: `.../exec?k=SUA_SENHA`. Abra no navegador ou no celular.
4. **Teste rápido:** abra o URL sem a senha. Deve aparecer "Acesso negado". Isso confirma que o script está publicado e funcionando.

6.5 Atualizar o script depois de mudar o código (importante)

O endereço publicado não muda sozinho quando você edita o código. Para atualizar **sem trocar o link**:

1. Cole o novo conteúdo no **Código.gs** e/ou no **mapa**, e salve.
2. Vá em **Implantar > Gerenciar implantações**, clique no **lápis** da implantação ativa.
3. Em **Versão**, escolha **Nova versão** e clique em **Implantar**.

> **Não use "Nova implantação" para atualizar**
> Ela gera um endereço diferente, e a ESP32 continuaria enviando para o antigo. Se aparecer o erro *"Função de script não encontrada: doGet"*, é porque o link ainda roda a versão antiga: crie uma nova versão como acima.

7. Teste de ponta a ponta

7.1 Primeiro com dados simulados (`USAR_GPS_SIMULADO 1`)

1. No iPhone: **Acesso Pessoal** ligado e **Maximizar Compatibilidade** ligado (a ESP32 só enxerga Wi-Fi de 2,4 GHz). Deixe a tela do Acesso Pessoal aberta na primeira conexão.
2. Carregue o código e abra o Monitor Serial (115200). A cada 20 s deve aparecer "Gravados 10 pontos em /rastro_XXXX.csv".
3. Digite **w**. O esperado é `Envio ... -> HTTP 200 | resposta: OK 30` seguido de `Enviado e apagado`.

4. Abra a planilha (as linhas aparecem sob o cabeçalho) e depois o link do mapa.
5. Antes dos testes reais, **apague as linhas simuladas** da planilha, deixando só o cabeçalho.

7.2 Depois com o GPS real (`USAR_GPS_SIMULADO 0`)

1. Troque para **0**, carregue de novo e leve o conjunto a um lugar com **céu aberto**.
2. No Monitor Serial aparece "Aguardando fix de qualidade..." com os satélites e o HDOP. Quando o LED do módulo (PPS) começar a **piscar**, há fix, e os pontos passam a ser gravados.
3. Digite **w** para enviar e confira a planilha e o mapa.

8. O GPS demora ou fica impreciso: o que verificar

Em céu aberto e com uma boa antena, o NEO-M8N costuma travar em cerca de meio minuto a um minuto. Se demora muito mais, o sinal que chega ao módulo está fraco.

8.1 Teste de isolamento (15 minutos, sem o carro)

1. Ligue a ESP32 (no notebook ou num power bank) com o NEO e a antena **ao ar livre**, antena virada para o céu, sobre uma superfície plana (de preferência metálica) e sem nada por cima.
2. Marque o tempo até o LED piscar. Se pisca em 1 a 2 minutos, módulo e antena estão bons e o problema é o **lugar da antena no carro**. Se continua demorando, o problema é a **antena ou a alimentação dela**.
3. Repita com a antena no painel do carro e compare.

8.2 Antena no carro

- Vidros com película ou camada reflexiva (comuns em para-brisas mais novos) bloqueiam boa parte do sinal. Prefira a faixa mais alta do vidro, junto à borda superior, e a região atrás do retrovisor, que costuma ter uma área livre da camada para tags de pedágio.
- A antena com base magnética funciona melhor sobre uma superfície metálica (plano de terra); com cabo curto, o teto fica fora de alcance, então teste o painel e o topo do para-brisa.
- Afaste o módulo GPS e o cabo da antena do carregador USB, do celular e da ESP32; ruído digital reduz a sensibilidade.
- Cases impressas em 3D de plástico comum (PLA, PETG) não atrapalham, mas não coloque metal nem filamento com fibra de carbono sobre a antena.
- Antena "ativa" precisa de alimentação (3 a 5 V) pelo conector; algumas placas de GPS não fornecem. Se a descrição do anúncio não ajudar, o teste de isolamento mostra se ela rende bem.
- Ligue o sistema e **espere o LED piscar antes de sair com o carro**. O primeiro fix em movimento é o mais difícil.

8.3 Mensagens do Monitor Serial

Mensagem	Significado
Aguardando fix de qualidade... fix=nao sats=0	Sem sinal ainda. Melhore a posição da antena e espere.
... fix=sim sats=3 hdop=5.0	Há fix, mas fraco (poucos satélites ou precisão ruim); o ponto é descartado de propósito.
ATENCAO: o GPS nao esta enviando dados	Nenhuma mensagem chega do módulo: confira os fios (TXD no RX2, RXD no TX2), VCC e GND.
Gravados 10 pontos em /rastro_XXXX.csv	Lote gravado na flash.
Wi-Fi nao encontrado, seguindo gravando.	Sem Acesso Pessoal por perto; os dados ficam guardados e são enviados na próxima tentativa.
Envio ... -> HTTP 200 | resposta: OK n	Enviado; só então o arquivo é apagado da ESP32.

8.4 Os LEDs (para usar no carro, sem o notebook)

LED	O que significa
Azul da ESP32 pisca rápido	Esperando sinal de GPS de qualidade (sem fix, ou poucos satélites/precisão ruim).
Azul da ESP32 aceso fixo	Com fix de qualidade, gravando o rastro.
Azul da ESP32 3 piscadas rápidas	Arquivo enviado para a planilha (se estava aceso fixo, ele apaga 3 vezes).
Do NEO pisca (1 vez por segundo)	O módulo travou nos satélites. É o pulso PPS gerado pelo próprio módulo; não depende da ESP32 nem do Wi-Fi.
Vermelho da ESP32 e do NEO acesos fixos	Só indicam que há energia.

9. Solução de problemas

Sintoma	O que fazer
Não compila: "TinyGPSPlus.h: No such file"	Instale a biblioteca **TinyGPSPlus** (parte 4) e confira se a placa selecionada é a ESP32.
Erro "Failed to connect" ao carregar	Segure o botão **BOOT** da placa durante o "Connecting..."; troque o cabo (precisa ser de dados) e a porta USB.
Monitor Serial com símbolos estranhos	Velocidade do monitor diferente de **115200**.
Não aparece nenhuma porta	Cabo só de carga ou falta o driver CP210x / CH340 (seção 3.3).
Wi-Fi não conecta	Ligue **Maximizar Compatibilidade** no iPhone (2,4 GHz), mantenha a tela do Acesso Pessoal aberta, confira nome e senha e evite acentos no nome do iPhone.
HTTP 404	O URL do script está errado ou a implantação foi removida; copie de novo em Gerenciar implantações.
HTTP 401/403 ou resposta em HTML	Em "Quem pode acessar" use **Qualquer pessoa** e autorize o acesso do script.
HTTP -1	Sem conexão com a internet (o iPhone sem dados móveis) ou o Wi-Fi caiu no meio do envio.
"Função de script não encontrada: doGet"	Link rodando versão antiga: Implantar > Gerenciar implantações > lápis > **Nova versão**.
Mapa com "Acesso negado"	Faltou o `?k=SUA_SENHA` no fim do link, ou a senha difere da variável CHAVE.
Mapa vazio	Planilha sem linhas, ou o filtro de dia do mapa está em outro dia. Clique em **Atualizar** e confira o seletor de datas.
Linhas repetidas na planilha	Raro: o envio funcionou mas a confirmação se perdeu e o arquivo foi reenviado. Apague as duplicadas.

10. Cuidados

- **O URL do script e a senha do mapa dão acesso** à sua planilha (escrita) e à posição do carro. Não compartilhe nem publique em lugar aberto.
- O código usa HTTPS sem validar o certificado (ok para demonstração, não para produto).
- O GPS entrega a hora em UTC; a ESP32 já converte para o horário de Brasília (UTC-3) antes de gravar, então a planilha e o mapa mostram o horário de Brasília. Cada vez que a ESP32 liga conta como uma viagem nova. O mapa mostra só o que já foi enviado; com o Acesso Pessoal ligado na viagem, fica quase

ao vivo.